

REDES NEURONALES POCO PROFUNDAS

Duvan Fernando Lombana Bejarano

11 de julio de 2026

1. Red Poco Profunda de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

En el ámbito de una Red Neuronal Poco Profunda con N neuronas y funciones de activación ReLU nos preguntamos cuántos puntos de quiebre tiene la función final que aproxima la red y en qué lugares se encuentran.

Al usar la función ReLU (Unidad Lineal Rectificada) definida como $f(x) = \max(0, x)$, una red neuronal se convierte en un generador de funciones lineales a trozos. Así la salida de una red neuronal con una sola capa oculta de N neuronas, una entrada escalar x y una salida escalar y , se puede expresar matemáticamente con la siguiente ecuación:

$$y(x) = \sum_{i=1}^N v_i \max(0, w_i x + b_i) + c$$

donde w_i es el peso de la entrada hacia la neurona i , b_i es el sesgo de la neurona i , v_i es el peso de salida que conecta la neurona i con el resultado final y c es el sesgo final de la capa de salida. Una función ReLU se mantiene constante en cero y luego actúa como la función identidad, el punto exacto donde ocurre este doblez es cuando el valor dentro de la función $\max$ pasa de negativo a positivo, es decir, cuando cruza el cero. para encontrar el punto de quiebre de una neurona i , igualamos su argumento a cero, es decir, $w_i x + b_i = 0$. Tomando $w_i \neq 0$ al despejar x , encontramos la ubicación exacta de la juntura para esta neurona, obteniendo así $x = -\frac{b_i}{w_i}$. Por lo tanto, los puntos de quiebre se encuentran exactamente en los puntos

$$x = -\frac{b_i}{w_i} \quad \forall i = 1, \dots, N$$

Dado que tenemos N neuronas en la capa oculta y cada una aporta su propio punto de quiebre a la función final, el número de junturas es como máximo N , el número podría ser menor en los siguientes casos:

1. Si para dos neuronas j, k se tiene que $-\frac{b_j}{w_j} = -\frac{b_k}{w_k}$, sus quiebres ocurrirán en la misma coordenada x , fusionándose en una sola juntura.
2. Si el peso de salida v_i de una neurona es cero, esa neurona se apaga y su juntura respectiva no aparece en la función final.
3. Si el peso de entrada w_i es cero, la neurona devuelve una constante y no aporta ningún punto de quiebre.

2. Red Poco Profunda de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

En una Red Poco Profunda con N neuronas y funciones de activación ReLU, la función resultante de la red corresponde a una superficie continua compuesta por múltiples facetas planas unidas por pliegues, en este contexto nos preguntamos por el número de regiones planas, vértices y pliegues que tiene la función final.

En este tipo de red cada neurona i calcula una función lineal continua que corresponde más precisamente a un plano con ecuación $P_i : z = w_{i1}x_1 + w_{i2}x_2 + b_i$ a los que luego se les aplica la función ReLU introduciendo en cada uno un doblez.

Tomaremos ahora la intersección de cada plano P_i con el plano $Z = 0$ de $\mathbb{R}^3$, las rectas intersección tienen como ecuación $w_{i1}x_1 + w_{i2}x_2 + b_i = 0$, estas líneas forman regiones cuyos lados son en su mayoría la proyección de los pliegues de la función final en el plano $Z = 0$.

Supongamos que las rectas del plano $Z = 0$ se encuentran en una posición general, es decir, ninguna es paralela a otra, y no hay tres líneas que se intersecten en el mismo punto, esto permite hallar el número máximo de vértices y pliegues posibles, con lo que una red generalmente podría tener un número menor. Como cada recta es cruzada por las otras $N - 1$, quedando dividida así en N partes y lo mismo sucede con cada una, entonces el número total de pliegues es N^2 . El número puede disminuirse por factores como las líneas coincidentes, neuronas muertas y el colapso en los pesos de entrada.

Bajo estas condiciones, puesto que cada línea debe cruzarse obligatoriamente con todas las demás, el número total de vértices es simplemente el número de formas posibles en las que se pueden emparejar las N líneas de dos en dos, que corresponde a:

$$\binom{N}{2} = \frac{N!}{2!(N-2)!} = \frac{N(N-1)}{2}$$

Por lo tanto, la función resultante de una red con estas características tiene como máximo $\frac{N(N-1)}{2}$ vértices.

Por último, para determinar el número de regiones máximas en las que se divide el plano, que es el mismo número de regiones planas en la superficie continua de facetas planas, se usa la Fórmula de Regiones de un Arreglo de Líneas que enuncia que para un plano dividido por rectas infinitas en posición general (ninguna recta paralela a otra y sin intersecciones de tres o más rectas en un solo punto) el número de regiones resultantes R se da por la ecuación $R = 1 + n_R + V$, donde n_R es el número de rectas que dividen al plano, y V es el número de vértices, así para nuestro caso tendríamos:

$$R = 1 + N + \frac{N(N+1)}{2} = \binom{N}{0} + \binom{N}{1} + \binom{N}{2} = \frac{N^2 + N + 2}{2}$$